RETROALIMENTACIÓN ACADÉMICA
GRUPO 9 – TELCO CUSTOMER CHURN

Taller C2S1 · Limpieza, EDA y análisis univariado y bivariado

Integrantes: Yeison Andrés Lamadrid Calderón y Jakson Alejandro Buitrago Molina.

Material evaluado: Churn.ipynb. Referencia de continuidad: retroalimentación del taller anterior S4_G9.pdf. Base: Telco_Churn_Taller_Datos_Sucios.csv.

1. Rúbrica de evaluación

Criterio	Peso	Nota	Aporte
Limpieza y preparación de datos	30 %	4,00	1,200
Exploración de datos (EDA)	20 %	4,00	0,800
Análisis univariado	20 %	3,25	0,650
Análisis bivariado	20 %	4,25	0,850
Construcción y verificación del perfil	10 %	4,75	0,475
CALIFICACIÓN FINAL	100 %		3,98 / 5,00

Resultado ponderado sin redondear: 3,975/5,00. La presentación con dos decimales es 3,98/5,00. La evaluación se circunscribe a la preparación y al análisis exploratorio; no se exige entrenamiento de modelos.

2. Continuidad respecto al taller anterior

En la retroalimentación anterior, el grupo obtuvo aproximadamente 3,50/5,00 y se destacaron diagnósticos acertados, pero quedaron pendientes la normalización completa de Contract, el tratamiento final de faltantes, la correspondencia entre el rango de tenure y su conclusión, y la interpretación estadística de describe().

En el nuevo cuaderno se aprecia una mejora verificable: se normalizan expresamente Month to month y two year; se conserva el tipo de texto nullable de pandas (string), sin convertir los ocho Churn faltantes en la palabra «nan»; y las comparaciones con Churn se restringen a Yes/No válidos. No obstante, el cierre del tratamiento de ausencias y la interpretación textual de las estadísticas siguen siendo incompletos.

3. Limpieza y preparación de datos — 4,00/5,00

El cuaderno parte de 2.535 filas y 21 columnas, identifica 35 duplicados exactos y por customerID, elimina las copias repetidas y llega a 2.500 clientes con ID único. Detecta seis valores de tenure fuera de 0–72, cuatro de SeniorCitizen fuera de {0,1} y cinco cargos mensuales sospechosos (<0 o >120); los convierte a faltantes, en lugar de inventar valores. Normaliza categorías y convierte TotalCharges a numérico.

Aspecto pendiente: la verificación final mantiene 18 ausencias en Partner, 22 en PaymentMethod, 17 en MonthlyCharges, 24 en TotalCharges, seis en tenure, cuatro en SeniorCitizen y ocho en Churn. Es admisible conservar faltantes cuando existe una justificación, pero aquí faltan decisiones explícitas variable por variable, con la razón para conservar, imputar o excluir. El umbral >120 usado en MonthlyCharges requiere asimismo una fundamentación según el dominio; un valor extremo no es automáticamente imposible.

4. Exploración general de datos (EDA) — 4,00/5,00

El trabajo incluye reconocimiento de estructura, diccionario de 21 variables, frecuencias, gráficos, matriz de correlación y matriz final de decisiones para las 21 columnas. El flujo de código es coherente y permite seguir la secuencia de trabajo. Sin embargo, el diccionario identifica sobre todo tipos técnicos («Texto», «Entero», «Decimal»), en vez de completar de forma explícita tipo analítico y fuente del diccionario. La matriz final presenta justificaciones breves y, en algunos casos, no distingue con suficiente claridad el dato observado de una conclusión interpretativa.

5. Análisis univariado — 3,25/5,00

Se presentan frecuencias de variables categóricas, distribución de Churn, describe() y gráficos de las tres variables numéricas tenure, MonthlyCharges y TotalCharges. Las salidas contienen elementos necesarios para interpretar posición, dispersión y valores extremos.

La dificultad principal es que el análisis deja casi toda la interpretación a cargo del lector. La guía solicita explicar en palabras, para al menos tres variables, count, media, mediana, desviación estándar, cuartiles, mínimo, máximo y plausibilidad. Por ejemplo, tenure tiene media 29,42, mediana 27 y desviación 15,23; MonthlyCharges presenta media 65,46 y mediana 72,41; TotalCharges presenta media 1.918,78 y mediana 1.609,60. Estas cifras aparecen en tablas, pero no reciben una explicación estadística y empresarial suficiente en texto.

6. Análisis bivariado — 4,25/5,00

Es uno de los mejores apartados. Se calculan tablas cruzadas para las características categóricas, con clientes No, Yes, total, porcentaje de abandono por categoría y línea de referencia para la tasa general. Para variables numéricas se comparan conteos, medias, medianas y dispersión entre grupos de Churn, con gráficos de caja. Las comparaciones evitan incluir las ocho respuestas inválidas en el denominador.

Comparación	Evidencia del cuaderno	Lectura correcta
Contract: Month-to-month	727 / 1.345 = 54,05 %	Mayor tasa que contratos de uno o dos años.
InternetService: Fiber optic	492 / 1.075 = 45,77 %	Supera la tasa general válida de 39,53 %.
PaymentMethod: Electronic check	380 / 831 = 45,73 %	Asociación observada, no causalidad demostrada.

Para fortalecer este apartado, cada conjunto de cuadros y gráficos debería ir seguido de una explicación escrita que destaque las diferencias más importantes y sus límites. En el ranking se incluye SeniorCitizen faltante (2/4 = 50 %); ese porcentaje de solo cuatro observaciones no debe presentarse como señal robusta.

7. Construcción y verificación del perfil — 4,75/5,00

El grupo sí verifica mediante filtro conjunto el segmento Contract = Month-to-month, InternetService = Fiber optic y PaymentMethod = Electronic check; excluye previamente valores no válidos de Churn. Los resultados del código son consistentes con la conclusión del cuaderno.

Indicador	Resultado comprobado	Interpretación
Clientes del perfil	188	Cumplen simultáneamente las tres condiciones.
Clientes que abandonaron	130	Presentan Churn = Yes.
Tasa del perfil	69,15 %	130 ÷ 188 × 100.
Tasa general válida	39,53 %	985 ÷ 2.492 × 100.
Diferencia	29,62 puntos	Mayor abandono observado en el perfil.

La fortaleza consiste en comprobar el segmento con números reales, no solo describirlo. La mejora pendiente es reconocer que el perfil es histórico y descriptivo, no una predicción individual ni una prueba de causalidad. Sería útil comentar que sus conclusiones dependen de la población y del tratamiento de faltantes.

8. Recomendaciones prioritarias

Primero, documentar una decisión final para cada faltante que permanece en el conjunto depurado; segundo, añadir interpretaciones de describe() para las tres variables, apoyadas en sus cifras reales; tercero, explicar brevemente las tablas bivariadas y el tamaño de los grupos; cuarto, conservar el buen procedimiento de validación directa del perfil.

9. Concepto final del docente

El Grupo 9 muestra una continuidad real respecto a la primera entrega. Supera dificultades importantes de normalización, distingue de forma adecuada los registros con Churn válido y presenta comparaciones cuantitativas que permiten entender qué segmentos de clientes muestran más abandono. Su principal fortaleza es el perfil final: el código identifica 188 clientes con tres características compartidas, registra 130 abandonos y calcula correctamente una tasa de 69,15 %, superior a la tasa general de 39,53 %.

La mayor oportunidad de mejora no consiste en agregar más código, sino en cerrar y explicar mejor las decisiones sobre los faltantes y convertir las estadísticas en conclusiones escritas. Una tabla de describe() o un gráfico de abandono adquieren valor académico cuando el grupo explica con precisión qué dicen los resultados, sobre cuántos clientes se calcularon y cuáles son sus límites. La nota de 3,98/5,00 reconoce el avance y el perfil verificado, manteniendo una exigencia razonable sobre la interpretación y justificación del proceso.